

# KẾ HOẠCH DỰ ÁN NHÓM

## Dự đoán khách hàng bỏ tập gym từ dữ liệu hành vi check-in

Thời gian thực hiện: 3 tuần | Nhóm: 5 sinh viên | Dataset chung: OSF m8gdp

|                   |                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên dataset       | OSF m8gdp - dữ liệu/code đi kèm nghiên cứu về hình thành thói quen tập gym và vệ sinh tay                                |
| Đường dẫn dataset | <a href="https://osf.io/m8gdp/overview">https://osf.io/m8gdp/overview</a>                                                |
| Bài báo liên quan | What can machine learning teach us about habit formation? Evidence from exercise and hygiene - PNAS, 2023                |
| Mục tiêu nhóm     | Xử lý chung một bộ dữ liệu, chốt một file dữ liệu đã xử lý, sau đó 5 người chạy 5 mô hình khác nhau để so sánh công bằng |

### 1. Giới thiệu ngắn gọn về bộ dữ liệu

**OSF m8gdp** là kho dữ liệu và mã nguồn công khai liên quan đến bài báo khoa học “*What can machine learning teach us about habit formation? Evidence from exercise and hygiene*” đăng trên PNAS năm 2023. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu hành vi theo thời gian, trong đó có dữ liệu gym attendance/check-in, để phân tích quá trình hình thành thói quen bằng machine learning.

- Điểm mạnh: dữ liệu public, có nguồn học thuật rõ, phù hợp với bài toán hành vi tập gym.
- Điểm cần lưu ý: dataset gốc không phải dataset churn trực tiếp, vì vậy nhóm cần tự định nghĩa nhãn “bỏ tập” dựa trên khoảng thời gian không check-in.
- Cách sử dụng trong đề tài: dùng lịch sử check-in của khách để tạo đặc trưng hành vi, sau đó dự đoán khách có nguy cơ bỏ tập hay không.

### 2. Mục tiêu dự án

1. Tải và kiểm tra dataset OSF m8gdp.
2. Thống nhất định nghĩa “khách bỏ tập” để tạo nhãn churn.
3. Xử lý dữ liệu chung một lần, tạo ra một file duy nhất: gym\_churn\_processed.csv.
4. Chia cho 5 thành viên chạy 5 mô hình khác nhau trên cùng file dữ liệu, cùng train/test split và cùng bộ metric.
5. Tổng hợp kết quả để so sánh mô hình nào phù hợp nhất cho bài toán dự đoán khách bỏ tập.

### 3. Nguyên tắc làm việc chung

- Tất cả thành viên phải dùng cùng một file dữ liệu đã xử lý: gym\_churn\_processed.csv.
- Không ai tự ý xử lý lại dữ liệu riêng nếu chưa thống nhất với nhóm.
- Tất cả mô hình dùng cùng danh sách feature, cùng nhãn churn, cùng random\_state và cùng cách chia train/test.
- So sánh chính là so sánh giữa các mô hình trong nhóm trên cùng dataset. Kết quả từ các bài báo khác chỉ dùng làm tham khảo vì khác dataset.
- Mỗi thành viên phải nộp notebook/model riêng, nhưng đầu vào và metric phải giống nhau.

## 4. Định nghĩa bài toán và nhãn dự đoán

**Bài toán:** Dự đoán khách hàng có nguy cơ bỏ tập gym dựa trên hành vi check-in trong quá khứ.

**Đề xuất định nghĩa nhãn churn:** Một khách hàng được xem là bỏ tập nếu sau giai đoạn quan sát không phát sinh lượt check-in trong ít nhất 45 ngày.

- Giai đoạn quan sát: 8 tuần đầu để tạo đặc trưng hành vi.
- Giai đoạn dự đoán: 45 ngày tiếp theo để xác định khách có bỏ tập hay không.
- Có thể thử thêm ngưỡng 30 ngày và 60 ngày ở phần mở rộng, nhưng bản chính nên chọn một ngưỡng thống nhất để tránh rối.

## 5. Quy trình xử lý dữ liệu chung

| Bước   | Tên bước                  | Nội dung cần làm                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1 | Tải dữ liệu               | Tải toàn bộ dữ liệu/code từ OSF m8gdp. Lưu file gốc vào thư mục data/raw và không chỉnh sửa trực tiếp file gốc.                                      |
| Bước 2 | Khám phá dữ liệu          | Kiểm tra tên file, số dòng, số cột, kiểu dữ liệu, giá trị thiếu, khoảng thời gian dữ liệu và số lượng khách hàng duy nhất.                           |
| Bước 3 | Xác định đơn vị phân tích | Mỗi dòng dữ liệu sau xử lý nên tương ứng với một khách hàng tại một thời điểm dự đoán, không phải từng lượt check-in rời rạc.                        |
| Bước 4 | Làm sạch dữ liệu          | Loại bỏ ghi lỗi, chuẩn hóa định dạng ngày giờ, bỏ trùng, xử lý giá trị thiếu, kiểm tra check-in ngoài khoảng thời gian hợp lệ.                       |
| Bước 5 | Tạo nhãn churn            | Dựa trên định nghĩa 45 ngày không check-in sau giai đoạn quan sát để tạo cột target: churn = 1 hoặc churn = 0.                                       |
| Bước 6 | Tạo đặc trưng hành vi     | Tạo các feature như tần suất đi tập, số ngày từ lần tập cuối, khoảng cách trung bình giữa các lần tập, độ đều đặn theo tuần, xu hướng giảm tần suất. |
| Bước 7 | Chia train/test           | Chia theo thời gian nếu có thể để tránh rò rỉ dữ liệu. Nếu chưa đủ điều kiện, dùng stratified train/test split với random_state cố định.             |
| Bước 8 | Chuẩn hóa dữ liệu         | Encode biến phân loại, scale biến số nếu cần. Lưu scaler/encoder để 5 mô hình dùng thống nhất.                                                       |
| Bước 9 | Chốt file chung           | Xuất file gym_churn_processed.csv, kèm data_dictionary.xlsx hoặc README mô tả từng cột.                                                              |

## 6. Danh sách đặc trưng đề xuất

| Nhóm đặc trưng | Tên cột gợi ý                                    | Ý nghĩa                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Recency        | days_since_last_visit                            | Số ngày từ lần check-in cuối cùng đến thời điểm dự đoán       |
| Frequency      | visits_last_7d, visits_last_30d, visits_last_60d | Số lượt tập trong 7/30/60 ngày gần nhất                       |
| Consistency    | std_days_between_visits, avg_days_between_visits | Độ ổn định khoảng cách giữa các lần tập                       |
| Habit          | active_weeks, max_streak_weeks                   | Số tuần có đi tập và chuỗi tuần đi tập liên tục dài nhất      |
| Trend          | visit_trend_4w                                   | Tần suất 4 tuần gần nhất tăng hay giảm so với trước đó        |
| Time pattern   | preferred_weekday, preferred_hour, weekend_ratio | Khách thường tập ngày nào, giờ nào, cuối tuần hay ngày thường |
| Target         | churn                                            | 1 = bỏ tập, 0 = chưa bỏ tập                                   |

## 7. Chia việc cho 5 thành viên

**Lưu ý quan trọng:** Tuần 1 cả nhóm làm chung phần xử lý dữ liệu. Từ cuối tuần 1 hoặc đầu tuần 2 mới tách ra chạy mô hình riêng. Như vậy kết quả giữa 5 người mới so sánh công bằng.

| Thành viên | Mô hình phụ trách                 | Nhiệm vụ chính                                                                                   | Sản phẩm cần nộp                                                           |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Người 1    | Trưởng nhóm + Logistic Regression | Quản lý tiến độ, tổng hợp tài liệu, chạy mô hình Logistic Regression làm baseline để giải thích. | Notebook LR, bảng hệ số quan trọng, kết quả metric.                        |
| Người 2    | Random Forest                     | Chạy Random Forest, phân tích feature importance, so sánh với baseline.                          | Notebook Random Forest, kết quả tuning, feature importance.                |
| Người 3    | Gradient Boosting / XGBoost       | Chạy mô hình boosting, thử điều chỉnh learning_rate, max_depth, n_estimators.                    | Notebook XGBoost hoặc Gradient Boosting, kết quả metric, confusion matrix. |
| Người 4    | Support Vector Machine            | Chạy SVM, chú ý cần chuẩn hóa dữ liệu trước khi train.                                           | Notebook SVM, so sánh kernel linear/RBF nếu kịp.                           |
| Người 5    | MLP / Artificial Neural Network   | Chạy mạng neural đơn giản bằng sklearn MLPClassifier hoặc Keras, theo dõi overfitting.           | Notebook MLP/ANN, biểu đồ loss nếu có, kết quả metric.                     |

## 8. Kế hoạch thực hiện trong 3 tuần

| Giai đoạn                    | Thời gian  | Việc cần làm                                                                           |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuần 1 - Xử lý dữ liệu chung | Ngày 1-2   | Tải dataset, đọc paper/dataset, kiểm tra cấu trúc file, thống nhất thư mục làm việc.   |
| Tuần 1 - Xử lý dữ liệu chung | Ngày 3-4   | Làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa ngày giờ, kiểm tra missing values, loại dữ liệu lỗi/trùng. |
| Tuần 1 - Xử lý dữ liệu chung | Ngày 5     | Thống nhất định nghĩa churn, tạo nhãn target.                                          |
| Tuần 1 - Xử lý dữ liệu chung | Ngày 6-7   | Tạo feature hành vi, kiểm tra phân bố dữ liệu, chốt file gym_churn_processed.csv.      |
| Tuần 2 - Train model         | Ngày 8     | Cả nhóm nhận file chung, kiểm tra chạy được notebook mẫu.                              |
| Tuần 2 - Train model         | Ngày 9-11  | Mỗi người train mô hình được giao với tham số cơ bản.                                  |
| Tuần 2 - Train model         | Ngày 12-13 | Tuning nhẹ tham số, lưu kết quả Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC.              |
| Tuần 2 - Train model         | Ngày 14    | Họp nhóm, kiểm tra kết quả có cùng split và cùng metric hay chưa.                      |
| Tuần 3 - So sánh và báo cáo  | Ngày 15-16 | Tổng hợp bảng kết quả 5 mô hình, vẽ confusion matrix/ROC curve nếu có.                 |
| Tuần 3 - So sánh và báo cáo  | Ngày 17-18 | Viết phần phương pháp, mô tả dataset, mô tả feature và mô hình.                        |
| Tuần 3 - So sánh và báo cáo  | Ngày 19-20 | Viết phần kết quả, nhận xét mô hình tốt nhất, so sánh với nghiên cứu liên quan.        |
| Tuần 3 - So sánh và báo cáo  | Ngày 21    | Rà soát notebook, báo cáo, slide, kiểm tra link dataset và tài liệu tham khảo.         |

## 9. Cấu trúc thư mục đề xuất

```
gym-churn-project/  
  data/  
    raw/                # dữ liệu gốc tải từ OSF  
    processed/  
      gym_churn_processed.csv    # file chung đã xử lý  
      data_dictionary.xlsx      # mô tả từng cột  
  notebooks/  
    01_data_preprocessing.ipynb  
    02_model_logistic_regression.ipynb  
    03_model_random_forest.ipynb  
    04_model_xgboost.ipynb  
    05_model_svm.ipynb  
    06_model_mlp.ipynb  
  reports/  
    figures/  
    final_report.docx  
  README.md
```

## 10. Cách đánh giá mô hình

- Accuracy: tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể, nhưng không nên dùng một mình nếu dữ liệu lệch lớp.
- Precision: trong số khách được dự đoán là bỏ tập, bao nhiêu người thật sự bỏ tập.
- Recall/Sensitivity: trong số khách thật sự bỏ tập, mô hình phát hiện được bao nhiêu người. Đây là metric rất quan trọng cho bài toán giữ chân khách hàng.
- F1-score: cân bằng giữa Precision và Recall.
- ROC-AUC hoặc PR-AUC: đánh giá khả năng phân biệt giữa nhóm bỏ tập và không bỏ tập.

| Mô hình                     | Accuracy | Precision | Recall | F1-score | ROC-AUC |
|-----------------------------|----------|-----------|--------|----------|---------|
| Logistic Regression         |          |           |        |          |         |
| Random Forest               |          |           |        |          |         |
| Gradient Boosting / XGBoost |          |           |        |          |         |
| SVM                         |          |           |        |          |         |
| MLP / ANN                   |          |           |        |          |         |

## 11. Sản phẩm cuối cùng của nhóm

- File dữ liệu chung đã xử lý: gym\_churn\_processed.csv.
- Notebook xử lý dữ liệu: 01\_data\_preprocessing.ipynb.
- 5 notebook mô hình tương ứng với 5 thành viên.
- Bảng so sánh kết quả 5 mô hình.
- Báo cáo cuối cùng gồm: giới thiệu dataset, phương pháp xử lý, mô hình, kết quả, nhận xét và hạn chế.
- Slide thuyết trình nếu giảng viên yêu cầu.

## 12. Lưu ý để bài được đánh giá tốt hơn

- Không kết luận mô hình của nhóm tốt hơn paper khác chỉ vì điểm số cao hơn, vì các paper khác có thể dùng dataset khác.

- Nên viết rõ: “Kết quả các nghiên cứu trước được dùng làm tham khảo; so sánh chính được thực hiện giữa các mô hình trên cùng dataset OSF m8gdp”.
- Nên ưu tiên Recall/F1-score, vì trong bài toán churn, phát hiện đúng khách sắp bỏ tập thường quan trọng hơn accuracy tổng thể.
- Nên lưu lại random\_state, cách chia train/test và danh sách feature để kết quả có thể tái lập.

### 13. Tài liệu tham khảo

- OSF dataset/repository: <https://osf.io/m8gdp/overview>
- Buyalskaya, A. et al. (2023). What can machine learning teach us about habit formation? Evidence from exercise and hygiene. Proceedings of the National Academy of Sciences. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.2216115120>
- CaltechAUTHORS record for the paper: <https://authors.library.caltech.edu/records/wsjmrgj897/latest>
- PubMed record: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37068252/>